Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: ***Popescu David***

Clasa:a-12-a C

Perioada:*9.02-20.02.2026*

Locaţie: Valencia

Denumire organizație de primire: Hassen Ben Hadj
Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 09.02.2026

Sarcini de lucru:

- participarea la prezentarea firmei gazdă
- recapitularea noțiunilor fundamentale de fizică - familiarizarea cu platforma Arduino
- identificarea componentelor principale ale unui circuit

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- prezentarea istoricului și a domeniilor de activitate ale firmei gazdă; - explicațiile privind noțiunile fundamentale de fizică aplicată; - prezentarea componentelor de bază ale circuitelor Arduino (inclusiv rolul și funcționarea acestora).	- recapitularea noțiunilor de fizică; - introducerea în circuitele Arduino; - identificarea componentelor principale ale unui circuit; - organizarea truselor de lucru în echipe;

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am învățat să recunosc și să denumesc componentele de bază ale unui circuit Arduino, să înțeleg rolul acestora și modul în care sunt utilizate în realizarea unor proiecte simple. Totodată, mi-am îmbunătățit cunoștințele de fizică aplicată și am învățat importanța organizării materialelor de lucru înainte de începerea activităților practice.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

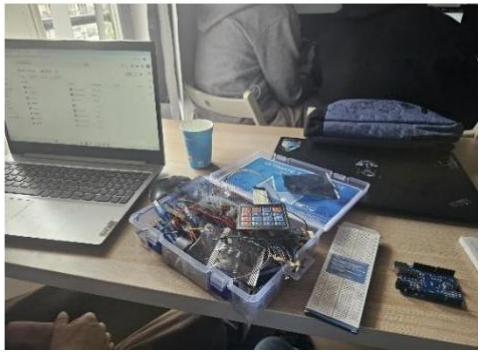
Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Am apreciat faptul că activitatea a avut o dimensiune aplicativă și interactivă, elemente care au facilitat o asimilare mai profundă a conceptelor teoretice. Colaborarea în grup s-a dovedit a fi productivă și stimulantă, deoarece a încurajat comunicarea și repartizarea responsabilităților. Totodată, prezentarea organizației a fost captivantă și utilă pentru înțelegerea contextului profesional în care se derulează stagiul.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un inconvenient l-a reprezentat durata restrânsă a exercițiilor practice, fapt ce a împiedicat explorarea detaliată a tuturor conceptelor expuse. Totodată, în faza inițială, anumite clarificări tehnice au fost dificil de asimilat, fiind indispensabil un interval de adaptare la terminologia și noțiunile inedite.





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 10.02.2026

Sarcini de lucru:

- realizarea de circuite electrice digitale pe platforma Tinkercad; - simularea circuitelor și programarea în Arduino; - implementarea fizică a circuitelor.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- demonstrări de utilizare a platformei Tinkercad pentru simularea circuitelor digitale și programarea Arduino; - prezentarea componentelor de bază ale circuitelor Arduino (inclusiv rolul și funcționarea acestora); - înțelegerea funcționării componentelor electronice.	- identificat componentele principale ale circuitelor Arduino; - crearea și testarea de circuite digitale folosind Tinkercad, programând Arduino pentru diferite funcționalități; - realizarea circuitelor în format fizic, montând componentele și verificând funcționarea lor reală;

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am dobândit competențe în utilizarea platformei Tinkercad pentru proiectarea și verificarea circuitelor electronice într-un spațiu virtual, precum și în programarea microcontrolerelor Arduino și transpunerea acestor noțiuni în configurații fizice. Am sesizat distincțiile dintre simularea digitală și execuția practică, fapt ce mi-a facilitat o înțelegere superioară a principiilor de operare ale componentelor și a rigurozității necesare în procesul de asamblare.

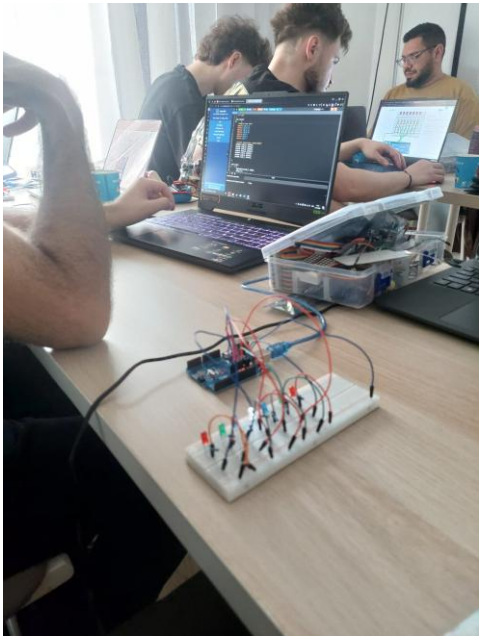
Totodată, mi-am perfecționat capacitatea de interacțiune și coordonare în cadrul grupului, axându-mă pe diagnosticarea dificultăților și identificarea unor rezolvări pragmatice.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Am apreciat în mod deosebit posibilitatea de a vizualiza imediat rezultatele programării și ale verificării circuitelor în Tinkercad, aspect care a transformat procesul de învățare într-unul mult mai interactiv și intuitiv. De asemenea, tranziția de la simularea virtuală la asamblarea componentelor fizice a fost extrem de benefică, permițându-mi să observ materializarea teoriei și să înțeleg mult mai precis rolul fiecărui element. Cooperarea în cadrul grupului a reprezentat un alt punct forte, deoarece fluxul de idei și susținerea reciprocă între colegi au simplificat sarcinile, făcând întreaga activitate mai captivantă.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un inconvenient a fost reprezentat de momentele în care montajul fizic (sau cel virtual) nu era funcțional, fapt ce a impus reglaje adiționale și reexaminarea unor conexiuni. Această situație a generat o ușoară frustrare, însă s-a dovedit benefică pentru exersarea rigorii și a metodelor de remediere a erorilor tehnice. Totodată, aș fi preferat să dispunem de un interval de timp mai generos pentru a explora și alte variante de circuite sau algoritmi mai avansați în mediul Arduino.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 11.02.2026

Sarcini de lucru:

- integrarea butoanelor în circuitele realizate cu plăcile Arduino; - realizarea conexiunilor corecte între butoane, LED-uri și placă;
- scrierea și testarea programului pentru controlul aprinderii și stingerii LED-urilor;
- respectarea unui model prestabilit de funcționare a LED-urilor la acționarea butoanelor.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul în care butoanele transmit semnal digital către placa Arduino; - procesul de citire a stării unui buton (HIGH/LOW); - importanța rezistențelor (pull-down sau pull-up) în stabilizarea semnalului; - corelarea dintre schema electronică și codul scris în mediul de programare.	- asamblarea circuitului electronic pe breadboard; - conectarea LED-urilor și a butoanelor la pini digitali ai plăcii Arduino; - scrierea codului pentru controlul logic al LED-urilor;

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

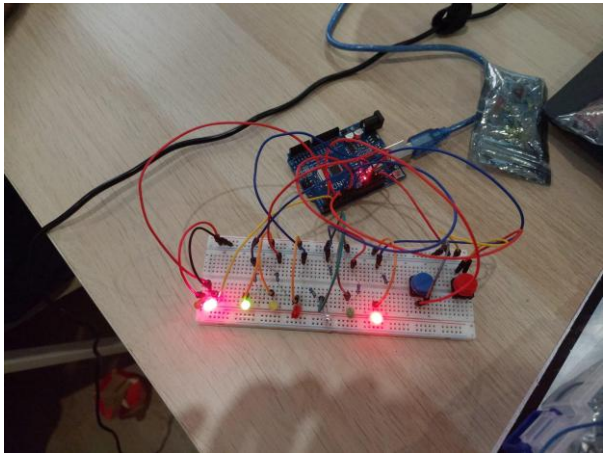
Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am deprins competențele necesare pentru programarea butoanelor în scopul controlării diverselor elemente electronice, precum LED-urile, prin intermediul plăcii Arduino. Am exersat implementarea instrucțiunilor condiționale de tipul $if/else$ pentru a defini un comportament logic al montajului, corelat cu acționarea butoanelor. Totodată, am învățat să gestionez riguros intrările și ieșirile digitale, aprofundând interdependența dintre segmentul hardware (configurația fizică) și cel software (codul sursă elaborat).

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Am apreciat etapa practică de asamblare a montajului și momentul în care algoritmul a rulat conform așteptărilor. Este satisfăcător să observi cum o simplă interacțiune, precum apăsarea unui buton, generează un efect vizibil (activarea LED-ului). De asemenea, procesul de testare și remediere a erorilor a fost unul agreat, deoarece a contribuit la perfecționarea gândirii logice și a rigurozității.



În ceea ce privește aspectele mai puțin plăcute, depistarea erorilor de conexiune sau a lacunelor din cod a fost uneori anevoioasă, solicitând o răbdare considerabilă. Totodată, un contact imperfect sau o legătură greșită poate cauza nefuncționarea întregului ansamblu, ceea ce poate genera frustrare. Cu toate acestea, aceste obstacole au fost utile pentru procesul de învățare și pentru cultivarea perseverenței.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 12.02.2026

Sarcini de lucru:

- proiectarea și realizarea unui semafor funcțional utilizând placa Arduino; - integrarea LED-urilor pentru semaforul autoturismelor și al pietonilor; - conectarea și programarea butonului pentru solicitarea traversării; - sincronizarea perfectă a celor două semafoare;
- testarea și corectarea circuitului și a codului pentru funcționare optimă.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate

- modul în care funcționează sincronizarea între două sisteme dependente; - importanța temporizării (delay) în controlul succesiunii culorilor; - necesitatea unei logici clare pentru evitarea conflictelor între semaforul auto și cel pietonal; - corelarea exactă dintre schemă, conexiuni și program.	- asamblarea circuitului pe breadboard cu LED-uri și rezistențe; - conectarea butonului pentru activarea semaforului pietonal; - scrierea programului pentru succesiunea culorilor (roșu, galben, verde); - implementarea logicii de sincronizare între cele două semafoare.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am deprins abilitatea de a finaliza un proiect integral, parcurgând etapele de la schema electrică până la implementarea fizică și integrând diverse componente într-un sistem funcțional unitar. Am învățat să coordonez procese distincte prin intermediul codului și să administrez riguros temporizările, asigurând astfel o succesiune realistă a semnalelor luminoase. Totodată, mi-am perfecționat capacitatea de a diagnostica și remedia erorile apărute atât în configurația hardware, cât și în logica programului.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

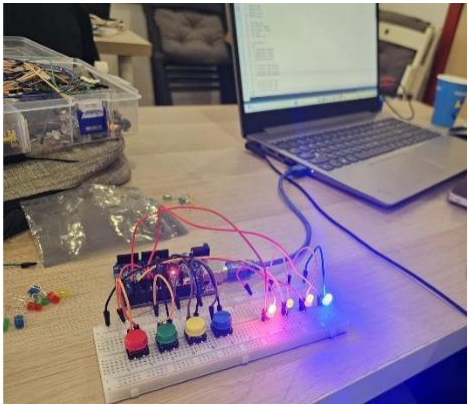
Am apreciat în mod deosebit etapa de coordonare a celor două semafoare, deoarece a constituit o provocare logică captivantă. A fost extrem de satisfăcător să observ proiectul final operând identic cu un sistem de semnalizare real. Totodată, mi-a făcut plăcere faptul că am putut implementa ansamblul de cunoștințe dobândite anterior într-un proiect complex și aplicabil în realitate.

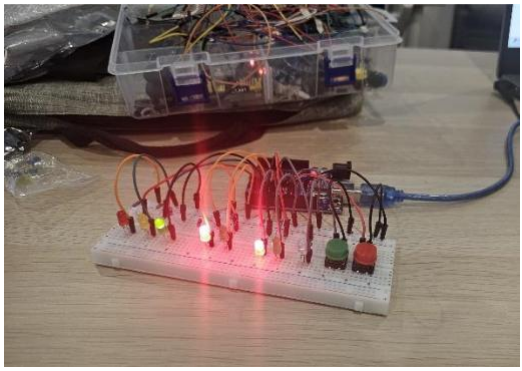
Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Cea mai mare provocare a constat în obținerea unei sincronizări impecabile, întrucât orice eroare minoră de temporizare genera decalaje în succesiunea semnalelor luminoase. Totodată, procesul de depanare a solicitat o rigoare deosebită și multă perseverență. Cu toate acestea, depășirea acestor obstacole a contribuit semnificativ la perfecționarea capacității mele de analiză.





Data: **13.02.2026**

Sarcini de lucru:

- conectarea și integrarea potențiometrului în circuit;
- controlarea unui difuzor, a LED-urilor și a servomotorului cu ajutorul potențiometrului;
- configurarea și testarea unui senzor de lumină pentru automatizarea aprinderii/stingerii unui LED.

Activități observate	Activități desfășurate
- modul în care variația rezistenței potențiometrului influențează intensitatea luminii LED-urilor și poziția servomotorului; - funcționarea automată a LED-ului în funcție de nivelul luminii ambientale detectate de senzor.	- realizarea conexiunilor pe placa de dezvoltare; - programarea și ajustarea parametrilor pentru controlul componentelor; - măsurarea valorilor analogice citite de la potențiometru și senzorul de lumină; - ajustarea pragului de sensibilitate pentru aprinderea și stingerea automată a LED-ului; - testarea funcționării sistemului în diferite condiții de iluminare.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Pe parcursul acestei activități, am asimilat cunoștințe noi și practice, precum gestionarea mai multor elemente prin intermediul unui singur potențiometru, automatizarea fluxurilor cu ajutorul unui fotosenzor și reglarea fină a sistemului pentru a reacționa precis la schimbările din mediul extern. Totodată, am aprofundat modul în care segmentele hardware se armonizează cu partea de programare pentru a genera un ansamblu funcțional și performant.

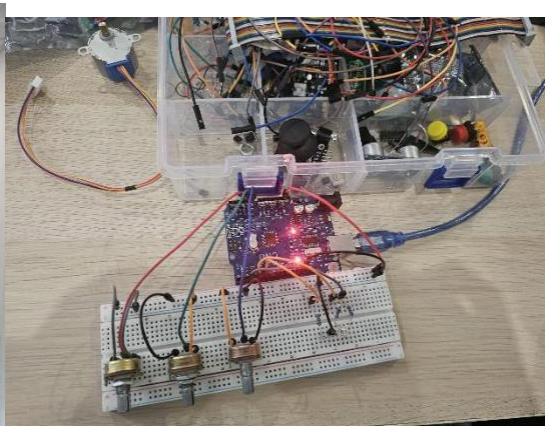
Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Am apreciat în mod deosebit natura aplicativă a activității și posibilitatea de a monitoriza în timp real efectele ajustărilor efectuate asupra montajului și a codului sursă. Automatizarea procesului de iluminare a LED-ului în corelație cu intensitatea luminii ambientale mi s-a părut extrem de captivantă, deoarece evidențiază utilitatea practică a noțiunilor asimilate. Totodată, lucrul în echipă și remedierea defecțiunilor tehnice au transformat întreaga sesiune într-o experiență de învățare memorabilă.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

S-au înregistrat și anumite dificultăți, precum impedimentele survenite la stabilirea conexiunilor sau erorile de sintaxă care au impus un interval suplimentar pentru diagnosticare și remediere. Etapa de calibrare a presupus reglaje succesive, fapt ce s-a dovedit uneori solicitant, însă aceste obstacole au favorizat fixarea noțiunilor teoretice și perfecționarea competențelor aplicative.





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 16.02.2026

Sarcini de lucru:

- programarea unui senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței;
- realizarea unui sistem de tip radar folosind un senzor montat pe servomotor (rotație 180°);

- stabilirea unui prag de detecție de 20 cm pentru declanșarea alertelor; - implementarea alertelor vizuale (LED-uri roșii) și sonore (difuzor).

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul de conectare corectă a senzorului ultrasonic la placa de dezvoltare; - sincronizarea mișcării servomotorului cu citirea valorilor senzorului; - implementarea algoritmului de detecție și declanșare a alertelor.	- asamblarea componentelor hardware (senzor ultrasonic, servomotor, LED-uri, difuzor); - scrierea și modificarea codului pentru citirea și afișarea distanței; - programarea condiției de alertă la detectarea unui obiect sub 20 cm; - integrarea tuturor componentelor într-un sistem funcțional de tip radar.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Pe parcursul activității, am apreciat în mod deosebit dimensiunea practică și aplicativă, precum și reușita de a finaliza un proiect complex și deplin funcțional. A fost extrem de satisfăcător să integrez multiple componente într-un ansamblu unitar și să monitorizez în timp real reacțiile acestuia la obstacole, fapt ce mi-a facilitat o înțelegere superioară a mecanismelor de operare ale senzorilor și a programării interactive.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Elementele pe care le-am apreciat cel mai mult au fost dimensiunea practică și aplicativă a activității, satisfacția de a finaliza un proiect complex și funcțional plecând de la zero, precum și armonizarea multiplelor componente hardware și software într-un sistem unitar. Mi-a făcut o deosebită plăcere să monitorizez în timp real reacțiile ansamblului la obstacole și să observ concret modul în care algoritmii de programare și senzorii interacționează sinergic.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Activitatea a prezentat și anumite inconveniente. Am întâmpinat obstacole în procesul de sincronizare a servomotorului cu senzorul, precum și erori primordiale în determinarea distanței, fapte ce au impus o recalibrare și un interval suplimentar pentru remedierea defecțiunilor. Totodată, s-a constatat că senzorul prezenta o sensibilitate ridicată la anumite unghiuri sau tipuri de suprafețe, aspect care a îngreunat obținerea unor măsurători constante și precise.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 17.02.2026

Sarcini de lucru:

- conectarea și programarea unui ecran LCD pentru afișarea unui mesaj personalizat; - integrarea unui fotosenzor și afișarea intensității luminii în procente;
- realizarea unui circuit de securitate cu senzor de mișcare, difuzor și LED-uri; utilizarea senzorului DHT pentru măsurarea temperaturii și umidității și afișarea valorilor pe ecran.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul de conectare corectă a componentelor pe placă și respectarea schemei electrice; - procesul de scriere și încărcare a codului pentru citirea valorilor de la senzori; - testarea și ajustarea programului pentru a obține valori corecte și stabile.	- realizarea conexiunilor pentru ecranul LCD și programarea afișării unui mesaj de salut; - montarea fotosenzorului și scrierea codului pentru afișarea intensității luminii în procente; - construirea unui sistem de alarmă cu senzor de mișcare, LED-uri și difuzor, care reacționa la detectarea mișcării; - conectarea senzorului DHT și afișarea pe ecran a temperaturii (°C) și umidității (%).

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Pe parcursul acestei activități, am deprins tehnicile de programare a unui afișaj LCD pentru vizualizarea diverselor date, de la mesaje personalizate până la valorile recepționate de senzori.



Totodată, am asimilat procesul de colectare și interpretare a fluxurilor de date provenite de la senzorii de lumină, mișcare, temperatură și umiditate, înțelegând transformarea acestora în informații inteligibile. Am reușit să dezvolt un sistem rudimentar de securitate, armonizând multiple componente într-un montaj unitar, și mi-am perfecționat abilitățile de diagnosticare și remediere a erorilor survenite în etapa de codare sau în cea de cablare a circuitului.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai mult am apreciat configurarea sistemului de securitate dotat cu senzor de mișcare, aceasta fiind o activitate aplicativă și interactivă. A fost captivant să urmăresc modul în care circuitul răspunde instantaneu la prezența umană, prin activarea LED-urilor și generarea semnalelor acustice. Totodată, am agreat utilizarea senzorului DHT, deoarece mi-a permis monitorizarea în timp real a parametrilor de temperatură și umiditate, facilitând astfel conexiunea între noțiunile teoretice și aplicațiile practice din viața cotidiană.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

O provocare mai mare a constat în executarea riguroasă a conexiunilor pe placă, întrucât o singură omisiune putea cauza nefuncționarea întregului ansamblu. De asemenea, ocazional au survenit erori în codul sursă care au impus un interval adițional pentru diagnosticare și remediere. Cu toate acestea, aceste impedimente au contribuit la cultivarea răbdării și la perfecționarea atenției către detalii.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

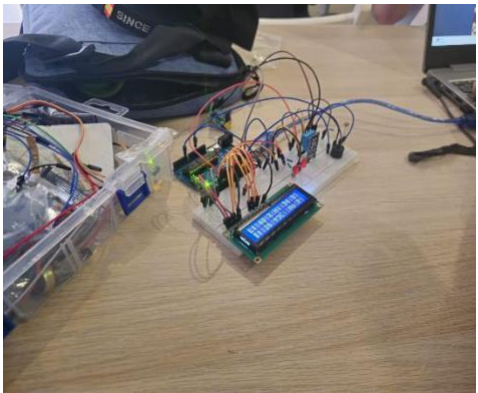
Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 18.02.2026

Sarcini de lucru:

- integrarea tuturor senzorilor utilizați anterior (ultrasonic, mișcare, DHT și fotosenzor) într-un singur proiect;
- conectarea LED-urilor, difuzorului și ecranului LCD la același sistem; - programarea logicii de funcționare a sistemului de securitate.
- afișarea pe ecran a mesajelor de avertizare în funcție de senzorul activat.

Activități observate	Activități desfășurate



- modul în care mai mulți senzori pot funcționa simultan într-un singur sistem; - gestionarea mai multor fluxuri de date în același program; - importanța structurării corecte a codului pentru a evita conflictele între componente.	- realizarea conexiunilor hardware pentru toți senzorii și componentele de avertizare; - scrierea și adaptarea codului astfel încât sistemul să monitorizeze constant mediul; - programarea declanșării alertei (sunet, aprinderea LED-urilor și mesaj pe LCD) atunci când un senzor detecta o situație anormală; - testarea sistemului în diferite scenarii pentru a verifica reacția fiecărui senzor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am deprins abilitatea de a armoniza diverși senzori și componente într-un ansamblu unitar, elaborând o logică de programare avansată pentru un sistem de protecție și gestionând concomitent fluxuri de date multiple. Totodată, am învățat să stabilesc ierarhii ale condițiilor în cadrul algoritmului, astfel încât semnalul de alarmă să identifice cu precizie dispozitivul care a generat activarea sistemului.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Am apreciat în mod deosebit finalizarea unui proiect integral și operațional, care reproduce fidel un sistem veritabil de protecție a locuinței. A fost extrem de satisfăcător să observ cum toate elementele studiate anterior interacționează sinergic într-un ansamblu complex. Totodată, am agreat etapa de elaborare a logicii de programare, care a presupus anticiparea și definirea reacțiilor sistemului în diverse scenarii.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Cea mai mare provocare a constat în armonizarea tuturor componentelor fără a genera disfuncționalități, deoarece orice omisiune minoră putea periclita integritatea întregului sistem. Totodată, administrarea concomitentă a mai multor senzori a solicitat un nivel ridicat de concentrare și perseverență, în special în faza de verificare și remediere a erorilor. Cu toate acestea, aceste obstacole au fost esențiale pentru perfecționarea competențelor mele tehnice și a capacității de soluționare a problemelor complexe.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 20.02.2026

Sarcini de lucru:

- structurarea și să prezentarea unui proiect tehnic într-un mod clar și organizat; - dezvoltarea abilităților de comunicare;
- dezvoltarea capacității de a explica funcționarea unui sistem electronic în fața unui public.



Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul de organizare și structurare a unei prezentări tehnice; - prezentarea proiectelor realizate de celelalte echipe; - tehnici de comunicare și explicare clară a informațiilor; - importanța lucrului în echipă pentru realizarea unei prezentări eficiente.	- realizarea prezentării finale în echipă; - selectarea informațiilor relevante din perioada stagiului; - structurarea conținutului într-un mod clar și logic; - prezentarea proiectului în fața colegilor tutorelui.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am deprins capacitatea de a sintetiza datele tehnice și de a le expune într-o manieră inteligibilă și structurată. Mi-am perfecționat competențele comunicaționale și am dobândit mai multă siguranță în susținerea unui proiect în fața unei audiențe. Totodată, am învățat să cooperez productiv în cadrul grupului pentru elaborarea unei prezentări unitare și riguros organizate.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Am apreciat oportunitatea de a colabora în cadrul grupului pentru elaborarea prezentării finale și de a ne expune activitatea în fața audienței. Această experiență a fost una stimulantă, contribuind semnificativ la consolidarea încrederii în propriile abilități.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Singurul aspect mai dificil a fost emoția din timpul prezentării. Totuși, aceasta m-a ajutat să îmi dezvolt încrederea și abilitățile de vorbire în public.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

